

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

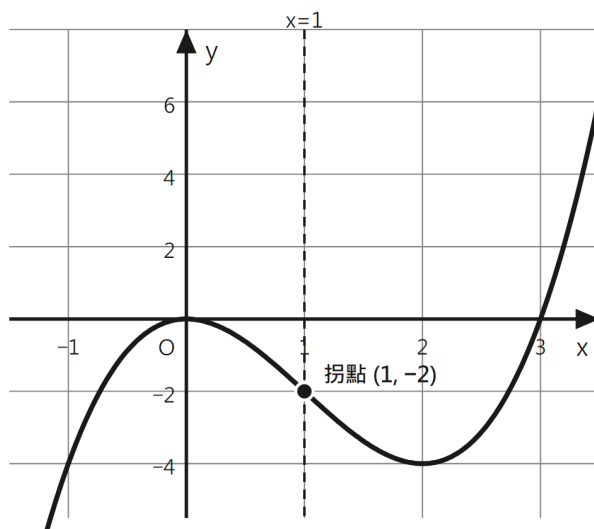
一、什麼是「二階導數」

導數 $f'(x)$ 本身都係一個函數，所以都可以再求一次導數——呢個「導數的導數」就叫「二階導數」，寫成 $f''(x)$ 或 y'' 。

例如： $f(x) = x^3 - 2x$ ，先求 $f'(x) = 3x^2 - 2$ ，再對 $f'(x)$ 求多一次導數： $f''(x) = 6x$ 。

二、二階導數告訴我們「圖象的彎法」——凹凸性

一階導數 $f'(x)$ 話俾我哋知圖象「向上爬定向下滑」；二階導數 $f''(x)$ 就話俾我哋知圖象「點樣彎」：



$f(x)=x^3-3x^2$ ： $x=1$ 之前是「凸」（曲線往下彎，像倒扣的碗）、 $x=1$ 之後是「凹」（曲線往上彎，像盛水的碗）——拐點就是彎法轉變的那一點。

① $f''(x) > 0$ → 圖象是「凹」的（像碗一樣，會盛到水）

② $f''(x) < 0$ → 圖象是「凸」的（像倒扣的碗，水會流走）

小提示：凹凸性同單調性（遞增／遞減）係兩件唔同嘅事——遞增的圖象可以是凹的，都可以是凸的，要分開看。

三、拐點——凹凸性「轉變」的點

如果圖象喺某一點左右兩側，凹凸性由「凹」變「凸」（或由「凸」變「凹」），呢一點就叫「拐點」（inflection point）。

搵拐點嘅步驟：①求 $f''(x)$ ②解 $f''(x) = 0$ ，搵出可能嘅 x 值 ③檢查呢個 x 左右兩側 $f''(x)$ 是否真係變號——變咗號先係拐點，冇變號就唔算。

四、範例：求三次函數的凹凸區間與拐點

設 $f(x) = x^3 - 3x^2$:

跟著這四個固定步驟，之後每一題都用同一套框架，不用重新想。這套框架接下來會用在《練習》的每一題上。

算式	這一步在做什麼
$f'(x) = 3x^2 - 6x$	① 求一階導數
$f''(x) = 6x - 6$	再求二階導數
$6x - 6 = 0$	② 令 $f''(x)=0$ ，解可能拐點
解得 $x = 1$ （候選拐點，仲未確定）	
③ $x < 1$ （如 $x = 0$ ）： $f''(0) = 6 \times 0 - 6 = -6 < 0 \rightarrow$ 凸	檢查候選點左右正負
$x > 1$ （如 $x = 2$ ）： $f''(2) = 6 \times 2 - 6 = 6 > 0 \rightarrow$ 凹	
$\therefore x < 1$ 時凸、 $x > 1$ 時凹，左右變號，拐點為 $(1, f(1)) = (1, -2)$	④ 正負真的變號，寫結論；拐點 y 坐標 $f(1) = 1 - 3 = -2$

五、常見錯誤 vs 正確寫法： $f''(x_0)=0$ 唔一定係拐點

✗ 常見寫法	✓ 正確寫法
✗ 只要 $f''(x_0) = 0$ ，就直接寫：「 $(x_0, f(x_0))$ 一定是拐點」——冇檢查左右正負是否真的變號。	✓ $f''(x_0) = 0$ 只是拐點的「必要條件」，※ 仲要檢查左右正負係咪真係變咗——例如 $f(x) = x^4$ ： $f''(x) = 12x^2, f''(0) = 0$ ，但 0 左右 $f''(x)$ 都 ≥ 0 （冇變號），所以 $x=0$ 唔係拐點。

接下來請拿《二階導數與函數的凹凸性、拐點——課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D5 圖文雙軌
輔助設計	D2 手順卡、D14 錯誤分析對比
選用理由	S4 函數與圖像：凹凸性的核心正是「圖象點樣彎」，原本用文字覆述「像碗」「倒扣的碗」兩張沒畫出來的圖，違反「講圖就要出圖」，改用實際函數圖直接呈現；D14 專治「 $f'(x_0)=0$ 就當一定是拐點」這個已知高頻錯誤（原本只藏在練習C第6題答案，現在提升到講義正文明確教一次）。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	圖＋完整步驟卡＋D14對比框 → 只給圖，步驟自己寫 → 只給空白數線，自己畫段測正負
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（公式卡＋手順卡）、a11 提供公式卡